

 **DOKUMEN DRAFT** — Kerangka awal untuk mempercepat penyusunan TRA/JSA. **Belum disahkan.** Wajib direview, dilengkapi (klasifikasi area, nomor izin, kontak darurat), dan ditandatangani oleh **Tim HSE RU IV Cilacap** serta mengikuti sistem Permit-to-Work Pertamina sebelum digunakan di lapangan. Bukan pengganti prosedur HSE resmi RU.

DRAFT • Rev 0

GLD • TAHAP 2

RU IV Cilacap

JSA / TRA • HSE

Job Safety Analysis (JSA) & HSE Plan — Instalasi Gas Leak Detection

Pekerjaan survei, pemasangan, dan pengujian sistem GLD (sensor node, Cluster Head + panel surya via bracket L/U-clamp ke struktur existing, gateway) di area PT Kilang Pertamina Internasional — RU IV Cilacap.

LOKASI RU IV Cilacap	SCOPE KERJA Survei · Instalasi · Uji GLD	PELAKSANA Vendor Pertamina (eksekusi fisik) + LGU/ITB (supervisi teknis, QA, elektrik GLD)
KLASIFIKASI AREA ⚠ Dikonfirmasi RU (Zona 0/1/2)	IZIN KERJA (PTW) Cold · Hot · Height (No: ____)	VOLUME PILOT 3 sensor · 2 CH · 1 GW
DISUSUN 24 Jul 2026	REVALIDASI Bila task/lokasi/cuaca/crew berubah	

A Prasyarat & Persyaratan HSE Umum

Berlaku untuk seluruh aktivitas di bawah. Tidak boleh ada pekerjaan dimulai sebelum seluruh prasyarat terpenuhi dan izin kerja disahkan pihak RU.

- **Permit-to-Work (PTW)** disahkan RU untuk tiap jenis kerja: cold work (survei), work-at-height (tiang/rooftop), hot work (pengeboran/energized di area terklasifikasi).
- **Konfirmasi klasifikasi area** tiap titik pasang ke HSE RU sebelum kerja. Di zona terklasifikasi gunakan alat/perangkat **Ex/Intrinsically-Safe**; energize & commissioning di area aman atau di bawah izin energized-work — selaras SPK sertifikasi hazardous area.

- **Gas test** sebelum & selama kerja; monitoring kontinu dengan **personal 4-gas detector** (LEL / O₂ / H₂S / CO). Hentikan kerja bila LEL melewati ambang izin.
- **Kompetensi:** personel bersertifikat untuk kerja di ketinggian, kelistrikan, dan penanganan gas. **Toolbox talk** + sign-on JSA tiap shift.
- **Escort & komunikasi RU;** radio/HP check-in; **dilarang lone working** di ketinggian & zona terklasifikasi.
- **SIMOPS:** koordinasi dengan control room sebelum & selama kerja yang dapat memicu alarm/operasi.
- **APD dasar:** coverall katun anti-statik, safety helmet, safety shoes, safety glasses; ditambah per tugas (harness, sarung tangan, ear/dust protection, H₂S escape set).
- **Cuaca & heat stress:** batas kecepatan angin untuk kerja di ketinggian; hidrasi & rotasi kerja (iklim tropis Cilacap).
- **Housekeeping & limbah:** area bersih, no barang tertinggal di ketinggian, penutupan izin setelah selesai.

Matriks risiko (LxS):

Rendah 1-4

Sedang 5-9

Tinggi 10-15

Ekstrem 16-25

B Lembar JSA per Aktivitas

JSA-01 · Survei Lapangan & Walkdown RF

Cold work permit · gas monitoring kontinu · escort RU

#	LANGKAH KERJA	POTENSI BAHAYA	RISIKO AWAL	PENGENDALIAN	APD KHUSUS
1	Mobilisasi & masuk area RU	Akses tanpa izin; disorientasi area asing; lalu-lintas plant	6	Safety induction RU; visitor/ID; escort RU; PTW cold work; ikuti jalur pejalan & rambu	Coverall, helm sepatu, kacamata
2	Walkdown area proses (zona gas)	Atmosfer mudah terbakar/toksik (H ₂ , LPG, H ₂ S); paparan	20	Gas test kontinu (4-gas); stop bila LEL > ambang izin; hindari sumber nyala; jaga jalur aman; upwind	+ 4-gas detector, H ₂ S escape set
3	Uji RF LoRa (perangkat elektronik portabel)	Perangkat non-Ex sebagai sumber nyala di area terklasifikasi	20	Konfirmasi zona ke HSE; gunakan perangkat Ex/IS atau uji di area aman; izin energized bila di zona	+ per klasifikasi
4	Penandaan titik & ukur ketinggian	Kejatuhan benda; kerja dekat struktur tinggi	6	Barikade; dilarang kerja di bawah beban tergantung; spotter	Helm, sarung tangan
5	Dokumentasi foto	Kamera non-Ex sebagai sumber nyala	15	Izin foto RU; kamera Ex atau foto dari area aman	—
6	Demobilisasi	Barang tertinggal; izin tidak ditutup	2	Housekeeping; lapor selesai; tutup PTW	—

JSA-02 · Instalasi Cluster Head & Panel Surya (Eksekusi Fisik Vendor Pertamina — Supervisi Teknis & QA LGU)

⚠ Direvisi 4 Sep: eksekusi fisik & sertifikasi HSE (termasuk ketinggian) jadi tanggung jawab vendor Pertamina, bukan LGU — LGU berperan supervisi teknis/QA sesuai spek GLD · TANPA bor/las · bracket L + U-clamp (ref. Emerson)

#	LANGKAH KERJA	POTENSI BAHAYA	RISIKO AWAL	PENGENDALIAN	APD KHUSUS
1	Inspeksi bracket L, U-clamp, tools & torque wrench	Alat/bracket cacat → kegagalan mounting saat/pasca pasang	12	Vendor Pertamina inspeksi pre-use bertag; LGU verifikasi bracket & fastener sesuai spek CAD (U-bolt 2"/DN50, M10)	Sarung tangan
2	Manual handling unit CH & panel surya	Cedera punggung; terjepit	9	Team-lift oleh vendor Pertamina; teknik angkat benar; batas beban	Helm, sarung tangan, sepatu
3	Pasang bracket L & U-clamp ke struktur pipa/rak existing (non-invasive)	Pinch point; tool slip; kontak tak sengaja dgn piping proses saat kerja dekat struktur	20	TANPA pengeboran/pengelasan (sesuai keputusan resmi 6 & 19 Agu — mounting non-invasive ke struktur existing); gas test area kerja; vendor Pertamina eksekusi sesuai PTW & HSE mereka; LGU verifikasi hasil sesuai spek CAD	Sarung tangan, kacamata
4	Kerja pada ketinggian pemasangan (setinggi orang, ≤ ~2 m)	Jatuh dari ketinggian rendah; benda jatuh	12	⚠ Dieksekusi & disertifikasi HSE oleh vendor Pertamina (bukan LGU) — LGU hanya mengawasi/verifikasi hasil dari area aman, tidak naik/bekerja di ketinggian. Bila lokasi mewajibkan mounting lebih tinggi, itu jadi ranah HSE & kapasitas vendor Pertamina.	Helm (LGU, observasi saja)
5	Pasang CH & panel solar ke bracket	Jatuh alat/material saat pemasangan; ergonomi	12	Vendor Pertamina eksekusi fisik; LGU verifikasi posisi & orientasi CH/panel sesuai spek teknis dari area aman	Sarung tangan, helm bertali
6	Wiring solar & charge controller	Listrik DC/arc; baterai 18650 (short/thermal)	12	LOTO; insulated tools; tutup panel PV saat wiring; cegah short — LGU melakukan/mensupervisi terminasi elektrikl krn spesifik ke hardware GLD; penanganan baterai sesuai panduan LGU	Sarung tangan insulasi
7	Grounding & sealing IP66/67	Grounding buruk; ingress air	6	Verifikasi kontinuitas grounding; cable gland IP68 terpasang — QA final oleh LGU	—

JSA-03 · Pemasangan Sensor Node & Elektrikal/Kabel (Eksekusi Fisik Vendor Pertamina — QA Teknis LGU)

△ Direvisi 4 Sep: penempatan enclosure & penarikan kabel fisik oleh vendor Pertamina; LGU fokus pada terminasi elektrikal spesifik-GLD, energize, dan commissioning · Cold/energized-work permit · gas test · Ex compliance

#	LANGKAH KERJA	POTENSI BAHAYA	RISIKO AWAL	PENGENDALIAN	APD KHUSUS
1	Pasang enclosure sensor di titik kritis (valve/flange)	Dekat sumber kebocoran; atmosfer eksplosif	20	Gas test; PTW; kepatuhan Ex; vendor Pertamina eksekusi penempatan fisik sesuai titik yg ditentukan bersama; LGU verifikasi penempatan sesuai desain	Coverall AS, helm, 4-gas
2	Penarikan kabel & conduit	Trip hazard; manual handling; kerja dekat piping	6	Routing rapi & di-clamp; gland IP68; barikade; housekeeping — dieksekusi vendor Pertamina	Sarung tangan
3	Koneksi PSU 24/5 VDC	Sengatan listrik; arc	12	LOTO; verifikasi dead sebelum sentuh; insulated tools — terminasi elektrikal spesifik-GLD oleh LGU	Sarung tangan insulasi
4	Energize & commissioning	Spark saat energize di zona terklasifikasi	20	Energize di area aman atau izin energized-work; pastikan no-gas via gas test — dipimpin LGU (kompetensi produk), didampingi HSE RU	+ per klasifikasi
5	Uji fungsional & alarm	False trigger mengganggu operasi	6	Koordinasi control room; jadwalkan; kelola SIMOPS — LGU	—

JSA-04 · Pengujian Gas & Kalibrasi

Ventilasi · no ignition · handling tabung bertekanan

#	LANGKAH KERJA	POTENSI BAHAYA	RISIKO AWAL	PENGENDALIAN	APD KHUSUS
1	Handling tabung gas uji (LPG/test gas)	Tekanan tinggi; kebocoran; mudah terbakar	20	Tabung tegak & terikat; regulator sesuai; leak check air sabun; no ignition; area berventilasi	Sarung tangan, kacamata
2	Aliran gas ke chamber/sensor	Pelepasan gas mudah terbakar; penumpukan	20	Ventilasi/exhaust; gas monitor; volume minimum; dilarang merokok/hot work	+ 4-gas detector
3	Purging & pembuangan	Sisa gas terperangkap	12	Purge udara/inert; buang ke area aman berventilasi	—
4	Penyimpanan tabung	Jatuh; paparan panas; dekat oxidizer	8	Tempat berventilasi; tegak terikat; jauh dari oxidizer & sumber panas	—

C Rencana Tanggap Darurat (ERP)

■ Alarm Gas / Kebocoran

- Hentikan pekerjaan, matikan/isolasi sumber nyala.
- Evakuasi **ke arah upwind** menuju muster point.
- Laporkan ke control room RU & HSE; jangan kembali sebelum area dinyatakan aman.

■ Kebakaran

- Bunyikan alarm, evakuasi via jalur aman.
- APAR sesuai kelas — **baterai lithium: media Class D/khusus**.
- Serahkan ke tim ERT RU bila di luar kendali.

■ Cedera / Jatuh dari Ketinggian

- Aktifkan **rescue plan** kerja di ketinggian (rescue < batas waktu suspensi).
- P3K, jangan pindahkan korban cedera tulang tanpa tenaga medis.
- Hubungi medical RU & muster.

☎ Kontak Darurat (isi per RU)

- Control Room RU IV: _____
- HSE / ERT RU IV: _____
- Medical / Klinik: _____
- Project Lead LGU: _____
- Muster point terdekat: _____

D Persetujuan & Tanda Tangan

JSA berlaku setelah ditinjau & disahkan seluruh pihak berikut. Personel pelaksana wajib sign-on pada toolbox talk sebelum bekerja.

DISUSUN	DITINJAU	DISAHKAN HSE	PERMIT ISSUER
Tim LGU / ITB	Field / Engineering Lead	HSE RU IV Cilacap	Area Authority RU IV
_____ Nama • Tanda tangan • Tgl	_____ Nama • Tanda tangan • Tgl	_____ Nama • Tanda tangan • Tgl	_____ Nama • Tanda tangan • Tgl

Kerangka JSA/TRA disusun sebagai input percepatan berdasarkan dokumen proyek GLD (Deck Kick-Off – HSE Philosophy, Permit To Work Plan, Task Risk Assessment; Dokumen Kebutuhan Peralatan per RU; MoM RU IV Cilacap). Nilai risiko bersifat indikatif & wajib divalidasi tim HSE RU. DRAFT Rev 0 • disusun 24 Juli 2026, JSA-02 direvisi 6 & 19 Agustus

2026 (mounting bracket L/U-clamp ke struktur existing) • JSA-02 & JSA-03 direvisi lagi 4 September 2026: eksekusi fisik instalasi & sertifikasi HSE terkait (termasuk ketinggian) kini tanggung jawab vendor Pertamina, LGU berperan supervisi teknis/QA & elektrikal spesifik-GLD – bukan dokumen keselamatan yang telah disahkan, wajib direview ulang tim HSE RU & vendor Pertamina sebelum dipakai.